

Semaine 19

LUNDI

1.1 Pour que f soit une fonction de densité de probabilité, elle doit vérifier deux conditions :

- f doit être positive ou nulle sur $\mathbb{R}$.
- f doit être continue sur $\mathbb{R}$, sauf éventuellement en un nombre de points.
- L'intégrale de f sur son support doit valoir 1 : $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$.

1.2 On calcule l'intégrale sur le support $[0, +\infty[$:

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} C e^{-2x} dx &= C \left[-\frac{1}{2} e^{-2x} \right]_0^{+\infty} \\ &= C \left(0 - \left(-\frac{1}{2} e^0 \right) \right) = \frac{C}{2}\end{aligned}$$

On doit avoir $\frac{C}{2} = 1$, donc $C = 2$.

2.1 Une droite orthogonale à $\vec{n}(a, b)$ possède une équation de la forme $ax + by + c = 0$. Ici, on a $3x - y + c = 0$. Comme $A(1, 2) \in D$, ses coordonnées vérifient l'équation : $3(1) - 2 + c = 0 \iff 1 + c = 0 \iff c = -1$. L'équation cartésienne est donc : $3x - y - 1 = 0$.

3.1 Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$. Le vecteur X appartient au sous-espace propre

$E_3(A)$ si et seulement si $(A - 3I_3)X = 0$.

On calcule d'abord $A - 3I_3$:

$$A - 3I_3 = \begin{pmatrix} 2-3 & 1 & 1 \\ 0 & 2-3 & 0 \\ 0 & 0 & 3-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

On résout ensuite le système associé :

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} -x + y + z = 0 \\ -y = 0 \end{cases}$$

Ce qui donne immédiatement $y = 0$. En remplaçant dans la première équation, on obtient $-x + z = 0$, soit $x = z$.

Les vecteurs de $E_3(A)$ sont donc de la forme :

$$X = \begin{pmatrix} z \\ 0 \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \text{avec } z \in \mathbb{R}$$

On en conclut que :

$$E_3(A) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

4.1 L'expression de u_n présente une forme indéterminée du type " 1^∞ ". On passe l'expression sous forme exponentielle : pour tout entier $n \geq 1$, on a

$$u_n = \exp \left(n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right)$$

On étudie la limite de l'argument de l'exponentielle en l'infini. Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$, on peut utiliser l'équivalent usuel $\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$. On obtient donc :

$$\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$$

En multipliant par n , on obtient :

$$n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n \times \frac{1}{n}$$

$$n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 1$$

Deux suites équivalentes ont la même limite (ici finie et non nulle), donc :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 1$$

Par continuité de la fonction exponentielle en 1, on conclut que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = e^1 = e$$

JEUDI

1.1 La fonction f est nulle en dehors de $[0, 2]$. On calcule donc l'intégrale sur cet intervalle : $E(X) = \int_0^2 x \left(\frac{3}{8} x^2 \right) dx = \frac{3}{8} \int_0^2 x^3 dx = \frac{3}{8} \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^2 = \frac{3}{8} \times \left(\frac{16}{4} - 0 \right) = \frac{3}{8} \times 4 = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$.

2.1 Puisqu'on a des séries à termes positifs, on cherche un équivalent simple au voisinage de l'infini en gardant les puissances maximales :

$$\frac{n+1}{n^3+2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n}{n^3} = \frac{1}{n^2}$$

On reconnaît le terme général d'une série de Riemann convergente ($\alpha = 2 >$

1). Par théorème de comparaison sur les séries à termes positifs, la série converge.

3.1 On effectue le changement de variable $X = e^x > 0$. L'inéquation devient $X^2 - 3X + 2 \leq 0$. Les racines du trinôme sont 1 et 2. Le trinôme est négatif entre ses racines. Or $1 \leq X \leq 2 \iff 1 \leq e^x \leq 2$. En prenant le logarithme népérien, on obtient : $e^{2x} - 3e^x + 2 \leq 0 \iff x \in [0, \ln(2)]$.

4.1 On effectue une intégration par parties en posant, pour $t > 0$:

$$\begin{cases} u(t) = \ln(t) & u'(t) = \frac{1}{t} \\ v'(t) = 1 & v(t) = t \end{cases}$$

Les fonctions u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$, donc :

$$F(x) = [t \ln(t)]_1^x - \int_1^x t \cdot \frac{1}{t} dt$$

$$F(x) = (x \ln(x) - 1 \ln(1)) - \int_1^x 1 dt$$

Sachant que $\ln(1) = 0$:

$$F(x) = x \ln(x) - [t]_1^x$$

$$F(x) = x \ln(x) - (x - 1)$$

$$F(x) = x \ln(x) - x + 1$$

Finalement, $x \mapsto x \ln(x) - x$ est une primitive de $\ln$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

VENDREDI

1.1 La densité de la loi exponentielle $\mathcal{E}(2)$ est $f(t) = 2e^{-2t}$ pour $t \geq 0$. La probabilité que X appartienne au segment $[1, 2]$ est donnée par l'intégrale de la densité sur cet intervalle :

$$P(1 \leq X \leq 2) = \int_1^2 2e^{-2t} dt$$

On cherche une primitive de $t \mapsto 2e^{-2t}$, qui est $t \mapsto -e^{-2t}$. On obtient donc :

$$P(1 \leq X \leq 2) = [-e^{-2t}]_1^2$$

$$P(1 \leq X \leq 2) = (-e^{-2 \times 2}) - (-e^{-2 \times 1})$$

$$P(1 \leq X \leq 2) = e^{-2} - e^{-4}$$

(La valeur exacte est $e^{-2} - e^{-4}$, ce qui est environ $0,135 - 0,018 = 0,117$).

1.2 D'après la formule rappelée dans le conseil : $P(X > 1) = e^{-2 \times 1} = e^{-2} = \frac{1}{e^2}$.

- 2.1** La fonction f étant décroissante sur $[1, +\infty[$, pour tout $k \geq 1$ et pour tout $x \in [k, k+1]$, on a l'encadrement des images : $f(k+1) \leq f(x) \leq f(k)$. Par intégration sur l'intervalle $[k, k+1]$ de longueur 1, on obtient de façon immédiates : $f(k+1) \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \leq f(k)$, soit $\frac{1}{k+1} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \leq \frac{1}{k}$.
- 3.1** Les vecteurs étant orthogonaux, on applique le théorème de Pythagore vectoriel : $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$. En prenant la racine carrée, on obtient : $\|\vec{u} + \vec{v}\| = 5$.
- 4.1** Au voisinage de l'infini, on factorise par le terme prépondérant x^2 au numérateur et au dénominateur (par croissances comparées, $\ln(x)$ est négligeable devant x^2). L'expression équivaut à $\frac{x^2}{3x^2} = \frac{1}{3}$. La limite vaut donc $\frac{1}{3}$.